

Cahier des charges - Projet Conception et Développement D'une Application Web Pour l'Ordre des Médecins

1. Contexte

L'ONMM a besoin d'une plateforme web moderne permettant :

- d'informer le public (présentation, annonces, documents officiels),
- de digitaliser les demandes d'adhésion des médecins,
- de gérer un registre officiel des médecins (consultation, mise à jour, suspension/réactivation),
- de proposer un annuaire public basé sur le registre,
- de gérer les réclamations,
- de gérer des questionnaires/sondages,
- de gérer un processus électoral (vote), tout en garantissant la sécurité, la confidentialité et une traçabilité minimale.

2. Objectifs

2.1 Objectif général

Développer une application web sécurisée et évolutive permettant la gestion des adhésions, du registre des médecins, des publications officielles, des réclamations, des sondages/questionnaires et des élections.

2.2 Objectifs spécifiques

- Publier les informations officielles (annonces, textes, documents).
- Permettre le dépôt en ligne d'un dossier d'adhésion complet (données + documents).
- Fournir un back-office admin : validation/rejet, gestion du registre, spécialités.
- Mettre en place un annuaire public consultable .
- Mettre en place des notifications :
 - Email automatiques (événements critiques),
 - Notifications in-app manuelles (admin → médecins).
- Gérer les réclamations (dépôt, suivi, traitement).

- Mettre en place des questionnaires/sondages (création, diffusion, réponses, résultats).
- Mettre en place un module élections/vote (candidatures, campagne/infos, vote, résultats).
- Assurer sécurité, compatibilité mobile, ergonomie.

3. Périmètre

1. Site public

- Accueil + pages institutionnelles
- Annonces/actualités
- Documents officiels
- Galerie (si prévue)
- Annuaire public des médecins
- Dépôt réclamation (public)

2. Espace Médecin

- Inscription/connexion
- Soumission dossier d'adhésion (multi-étapes) + documents
- Suivi état de la demande
- Profil privé (après validation)
- Téléchargement certificat d'adhésion (après validation)
- Réclamations (médecin)
- Participation aux questionnaires/sondages
- Participation aux élections/vote

3. Espace Administrateur

- Dashboard + filtres
- Gestion demandes adhésion (accept/refus + commentaire)
- Gestion registre médecins (mise à jour, suspension/réactivation)
- Gestion spécialités/sous-spécialités
- Gestion réclamations
- Gestion notifications manuelles in-app (envoi ciblé)
- Gestion questionnaires/sondages (création, diffusion, résultats)
- Gestion élections/vote (configuration, candidats, ouverture/fermeture, résultats)
- Rapports/statistiques + export CSV

4. Acteurs et droits

4.1 Utilisateur public

- Consulter annonces et documents
- Rechercher un médecin (annuaire) et consulter profil public
- Faire une réclamation
- Consulter informations institutionnelles et droits

4.2 Médecin

- Créer un compte et se connecter
- Déposer dossier d'adhésion complet (multi-étapes)
- Upload documents requis
- Suivre l'état de sa demande
- Accéder à son profil (après validation)
- Télécharger certificat d'adhésion (après validation)
- Déposer et suivre ses réclamations
- Répondre à des questionnaires/sondages
- Voter (si élections ouvertes)

4.3 Administrateur ONMM

- Gérer demandes d'adhésion (accept/refus + commentaire)
- Gérer registre des médecins (statut, suspension/réactivation)
- Gérer spécialités/sous-spécialités
- Gérer réclamations
- Envoyer notifications manuelles in-app à : un médecin / un groupe / tous
- Gérer questionnaires/sondages : création, diffusion, analyse résultats
- Gérer élections : configuration, candidats, calendrier, ouverture/fermeture, résultats
- Publier contenus (annonces, documents, galerie)
- Générer rapports/statistiques

5. Exigences fonctionnelles

A) Site public

A1. Pages institutionnelles

- Présentation ONMM, missions, valeurs, organisation
- Droits / textes / code de déontologie
- Contact institutionnel ONMM

A2. Annonces / actualités

- Liste + détail, pagination
- Gestion par admin (CRUD)
- Catégories

A3. Documents officiels

- Catégories + téléchargement
- Gestion admin (CRUD)

A4. Galerie

- Albums ou galerie simple

A5. Annuaire public des médecins

- Recherche/filtre : nom/prénom, spécialité/sous-spécialité, ville/wilaya, lieu d'exercice
- Pagination
- Profil public

A6. Réclamations (public)

- Formulaire dépôt réclamation
- Accusé de réception (écran + option email)

B) Espace Médecin

B1. Authentification

- Inscription / Connexion / Déconnexion
- Réinitialisation mot de passe

B2. Dossier d'adhésion (multi-étapes) Étapes :

1. Informations personnelles
2. Informations sur l'éducation
3. Expérience professionnelle
4. Documents requis (uploads)
5. Déclaration et consentement + soumission

B2.1 Informations personnelles (exigées)

- Sexe, Nationalité, N° pièce identité
- Nom et prénom, date de naissance
- Téléphone, email
- Adresse (domicile)

B2.2 Éducation

- Spécialité, sous-spécialité
- Diplôme obtenu, année obtention
- Pays, ville, université/établissement

B2.3 Expérience professionnelle

- Poste, établissement (hôpital/cabinet), pays, ville
- Date début, date fin / "poste actuel"
- Description (optionnelle)

B2.4 Documents requis

- Diplômes universitaires
- Certificats de spécialisation
- Autres documents

B2.5 Déclaration & consentement

- Consentements obligatoires (exactitude, engagement, traitement administratif)
- Validation finale + soumission

B3. Suivi de demande

- Statut : PENDING / APPROVED / REJECTED
- Historique : dates + commentaire admin

B4. Profil médecin (après APPROVED)

- Accès profil privé
- Mise à jour contrôlée des infos privées
- Téléchargement certificat d'adhésion (PDF)

B5. Réclamations (médecin)

- Dépôt réclamation
- Suivi (statut, réponse, clôture)

B6. Questionnaires / Sondages

- Voir liste des questionnaires disponibles
- Répondre (une seule fois si requis)
- Confirmation de soumission

B7. Élections / Vote

- Voir élections ouvertes
- Voter (une seule fois)
- Confirmation

C) Espace Administrateur

C1. Dashboard

- Indicateurs : demandes par statut, médecins actifs/suspendus, réclamations ouvertes, questionnaires actifs, élections en cours
- Filtres + pagination

C2. Gestion demandes d'adhésion

- Consulter dossier complet + documents
- Décider : approuver/rejeter + commentaire (obligatoire si rejet)
- Générer événement de notification email

C3. Gestion registre médecins

- Liste, filtres, pagination

- Suspendre/réactiver
- Mise à jour contrôlée

C4. Gestion spécialités / sous-spécialités

- CRUD + relations

C5. Gestion réclamations

- Liste + filtres (statut/date/auteur)
- Traitement : en cours / répondu / clôturé
- Réponse (option) + historique

C6. Notifications manuelles (in-app)

- Composer une notification (titre + message)
- Ciblage :
 - médecin spécifique
 - groupe (ex : spécialité, région, statut)
 - tous les médecins
- Historique des envois

C7. Questionnaires / Sondages

- CRUD questionnaires
- Types de questions : choix unique, choix multiple, texte (minimum)
- Publication (ouvrir/fermer)
- Consultation résultats + export CSV

C8. Élections / Vote

- CRUD élections (titre, description, dates ouverture/fermeture)
- Gestion candidats (création/validation)
- Gestion vote : ouverture, fermeture, dépouillement (calcul)
- Publication résultats (admin)

C9. Rapports / statistiques

- Demandes par période + par statut
- Réclamations par statut
- Participation aux sondages (taux)
- Résultats élections (participation)
- Export CSV

D. Chat boot (Assistance)

- Le système doit proposer un chatbot d'assistance pour :
 - orienter l'utilisateur dans le site (pages, documents),
 - répondre aux questions fréquentes (FAQ ONMM),
 - guider la soumission du dossier d'adhésion (étapes, documents requis).

- Le chatbot doit distinguer deux contextes :
 - Public : réponses générales uniquement.
 - Médecin connecté : assistance personnalisée limitée (ex : quels sont les droits , comment voter , quels sont les formations couramment disponible ?....).
- Le chatbot ne doit pas fournir de conseil médical.

6. Notifications

6.1 Notifications automatiques par email

Le système doit envoyer automatiquement un email au médecin lors des événements suivants :

- Dossier d'adhésion soumis
- Dossier accepté
- Dossier refusé
- Médecin suspendu
- Médecin réactivé

Contenu minimum de l'email :

- Sujet + résumé de l'événement
- Date/heure
- Commentaire admin (si refus)

6.2 Notifications manuelles in-app (admin → médecins)

Le système doit permettre à l'administrateur d'envoyer des notifications in-app à :

- un médecin,
- un groupe (spécialité/région/statut),
- tous les médecins.

Chaque notification doit contenir :

- titre, message, date, auteur (admin), cible, état lu/non-lu.

7. Règles de gestion (logique métier)

- Statut demande : PENDING / APPROVED / REJECTED
 - APPROVED ⇒ création/activation du profil médecin dans registre
 - REJECTED ⇒ commentaire admin obligatoire
 - Suspension/Réactivation ⇒ mise à jour statut médecin + email automatique
- Vote :
 - un médecin ne peut voter qu'une seule fois par élection
 - le vote n'est autorisé que durant la période ouverte

- Sondage :
 - une réponse par utilisateur (si défini comme “unique”)
 - publication ouverte/fermée gérée par admin
- Réclamations :
 - statut : reçue / en cours / clôturée

8. Exigences non fonctionnelles

8.1 Sécurité

- JWT + rôles (ADMIN/DOCTOR)
- Hash BCrypt
- Validation côté serveur
- Upload sécurisé (types/taille/stockage protégé)
- Protection contre accès non autorisé (RBAC)

8.2 Performance & qualité

- Pagination sur listes (demandes, médecins, réclamations, sondages)
- Index DB (spécialité, ville/wilaya, statut, dates)
- API REST cohérente + erreurs standardisées

8.3 Ergonomie & accessibilité

- Responsive
- Formulaire multi-étapes clair + barre de progression
- Messages d'erreur utiles

8.4 Maintenabilité

- Architecture en couches Spring
- Front par pages + composants
- Documentation technique + endpoints

9. Technologies retenues

- Frontend : React + Tailwind CSS
- Backend : Spring Boot (REST + Spring Security + JWT)
- Base de données : PostgreSQL
- Outils : Git/GitHub, Postman, Swagger